Active Directory : domaine, unités d'organisation et stratégies de groupe

TP BTS SIO option SISR · Dylan Joffredo

Pourquoi faire un Active Directory ?

SANS ANNUAIRE

Groupe de travail

- Comptes locaux sur chaque poste
- Administration poste par poste
- Mots de passe différents partout
- Adapté à moins de 10 postes

AVEC ANNUAIRE

Domaine Active Directory

- Comptes centralisés sur les contrôleurs
- Authentification unique (SSO)
- Stratégies de groupe (GPO) pour tout le parc
- Droits attribués par groupes

En résumé : dès que le parc grandit, l'annuaire évite de tout refaire sur chaque poste : on gère une seule fois, depuis le serveur.

1. Présentation du TP

1
domaine
domaine.local, géré par le serveur WIN-SRV-01

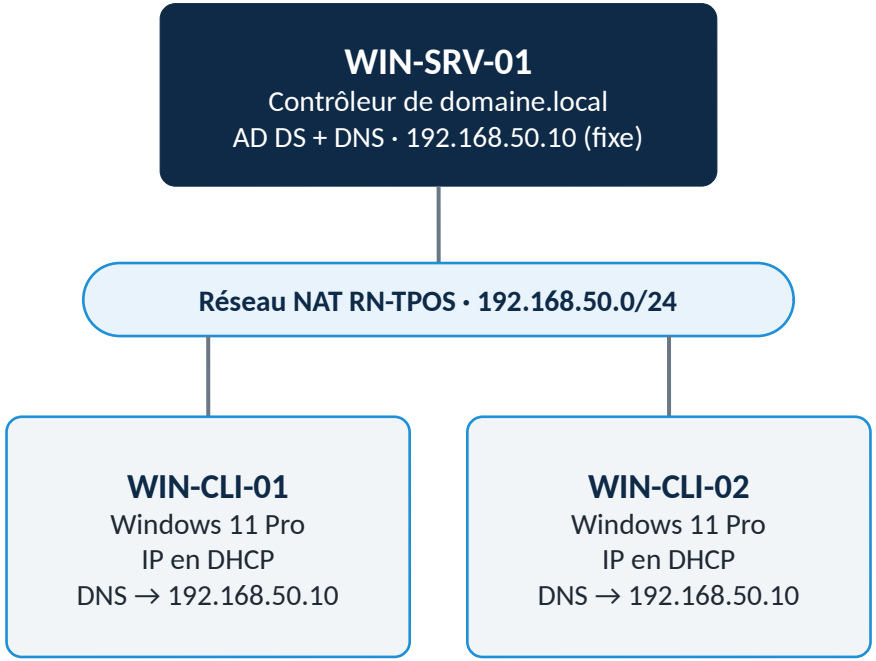
2
unités d'organisation
Utilisateurs et Ordinateurs

2
postes Windows 11 Pro
WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02, intégrés au domaine

2
stratégies de groupe
Fond d'écran et mot de passe, appliquées et vérifiées

Objectif : sur les machines du TP précédent, faire de WIN-SRV-01 le contrôleur du domaine domaine.local, y intégrer les deux postes Windows 11 et déployer deux GPO.

1. Schéma de l'infrastructure



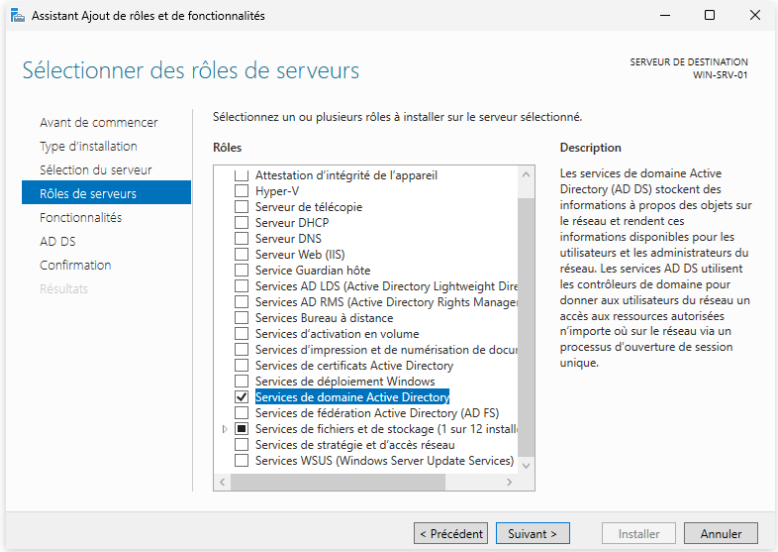
L'annuaire domaine.local

domaine.local ← GPO-MotDePasse
OU Utilisateurs ← GPO-FondEcran
j.test (jean test)
OU Ordinateurs
WIN-CLI-01, WIN-CLI-02

Chaque GPO est liée là où elle doit agir : le mot de passe sur tout le domaine, le fond d'écran sur les utilisateurs.

2. Installation du rôle AD DS

1. État de départ : WIN-SRV-01 en groupe de travail **WORKGROUP**, IP fixe 192.168.50.10, instantané pris.
2. Gestionnaire de serveur > Gérer > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Cocher **Services de domaine Active Directory** (AD DS), puis Installer.
4. « Installation réussie » : le rôle est là, mais le serveur n'est **pas encore** contrôleur de domaine.



Piège

Ne pas cocher « Services AD LDS » : c'est un annuaire d'application, il ne crée pas de domaine.

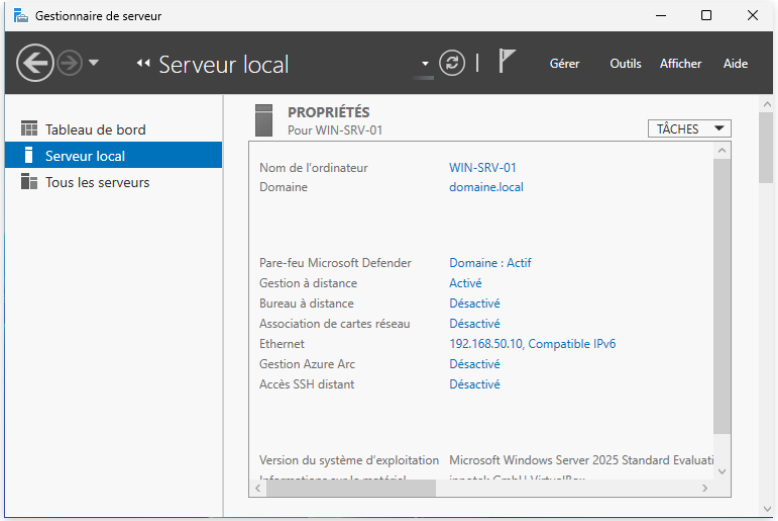
3. Création du domaine

1. **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** : ajouter une nouvelle forêt, **domaine.local**.

2. Cocher **Serveur DNS** et Catalogue global, définir le mot de passe de restauration (DSRM).

3. Nom NetBIOS **DOMAINE**, chemins par défaut, vérifications réussies > Installer.

4. Redémarrage : le serveur est contrôleur de domaine. Connexion avec : **DOMAINE\Administrateur**

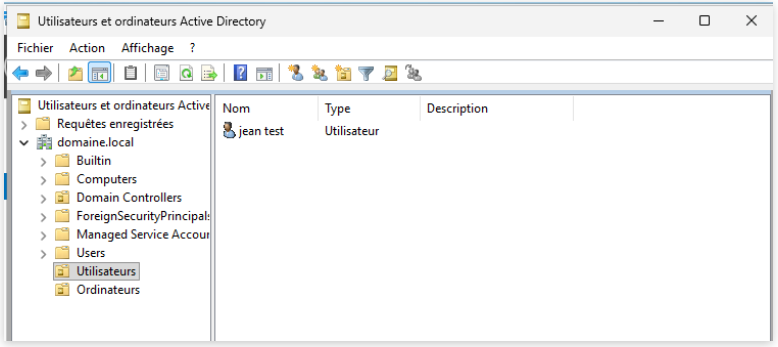


Pourquoi le DNS ?

Les postes trouvent le domaine grâce au DNS du serveur : sans lui, impossible de joindre domaine.local.

4. Création des OU et de l'utilisateur

1. Utilisateurs et ordinateurs Active Directory : clic droit sur **domaine.local** > Nouveau > **Unité d'organisation**.
2. Créer les OU **Utilisateurs** et **Ordinateurs**.
3. Dans l'OU Utilisateurs : Nouveau > **Utilisateur** « jean test », identifiant **j.test**.
4. Le compte est créé une seule fois, sur le serveur : il fonctionne sur tous les postes du domaine.



Pourquoi des OU ?

Une OU range les objets comme un dossier et sert de cible aux GPO : un réglage lié à l'OU Utilisateurs touche tous ses comptes.

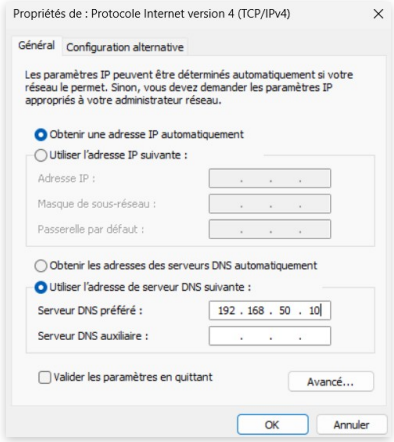
5. Intégration des postes au domaine

1. Sur le poste : **DNS préféré = 192.168.50.10** (l'adresse IP reste en DHCP).

2. Paramètres système > Domaine : **domaine.local**, avec un compte administrateur du domaine, puis redémarrage.

3. Connexion avec **DOMAINE\j.test** : `whoami` renvoie **domaine\j.test**.

4. Sur le serveur : déplacer le poste de **Computers** vers l'**OU Ordinateurs**.



Piège

Windows 11 Famille ne peut pas rejoindre un domaine : il faut l'édition **Pro**.

```
C:\Users\j.test> whoami
domaine\j.test
```

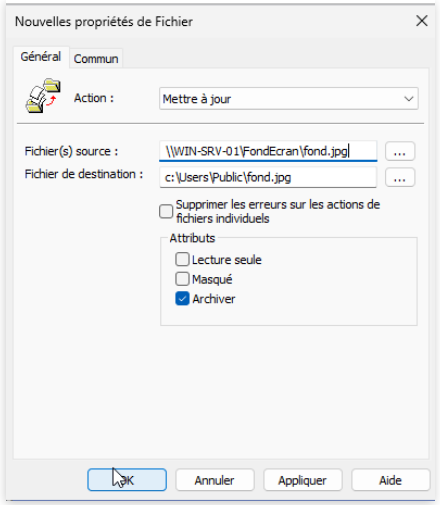
6. GPO n° 1 : fond d'écran des postes

1. Sur le serveur : dossier **C:\FondEcran** partagé en lecture (**\\WIN-SRV-01\FondEcran**).

2. Gestion des stratégies de groupe : créer **GPO-FondEcran**, liée à l'**OU Utilisateurs**.

3. Préférence **Fichier** : l'image est copiée sur chaque poste, dans **C:\Users\Public**.

4. Modèles d'administration > Bureau > **Papier peint du Bureau** : C:\Users\Public\fond.jpg.



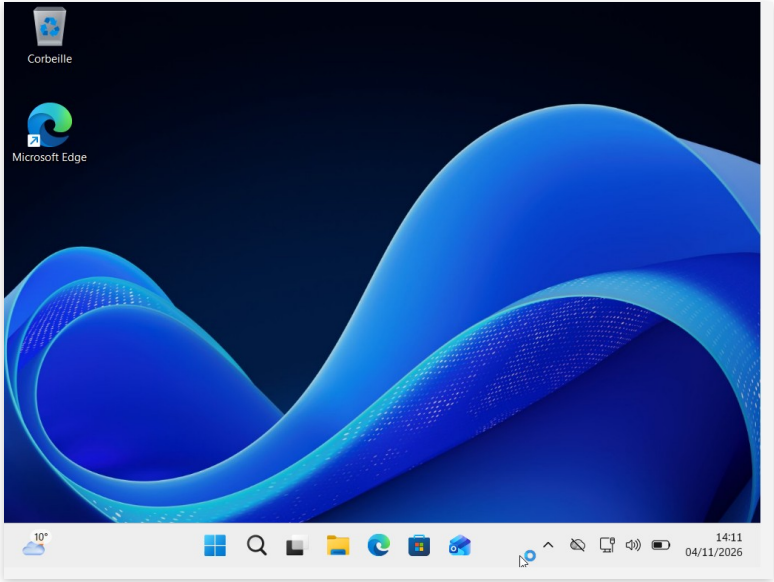
Pourquoi copier ?

Le bureau s'affiche avant que le réseau soit prêt. Copiée sur le poste, l'image est toujours là.

6. GPO n° 1 : vérification

1. `gpupdate /force` sur le poste, en session j.test, pour récupérer les GPO tout de suite.
2. Déconnexion puis reconnexion.
3. `gpresult /r` : **GPO-FondEcran** est bien appliquée, et le fond d'écran s'affiche.

```
C:\Users\j.test> gpresult /r
Objets Stratégie de groupe appliqués
    GPO-FondEcran
```

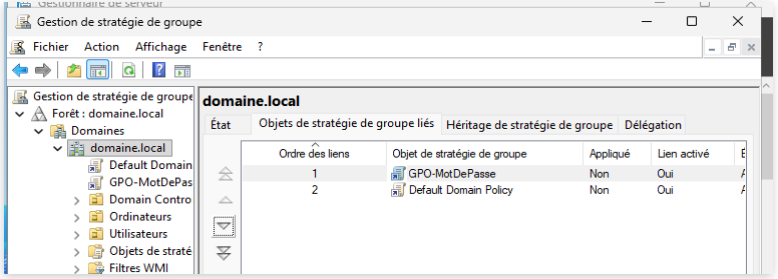


7. GPO n° 2 : mot de passe fort

1. État de départ : 7 caractères minimum, 42 jours maximum (Default Domain Policy).

2. Créer **GPO-MotDePasse**, liée au **domaine**, et la monter en **position 1**, devant la Default Domain Policy.

3. Stratégies de comptes > **Stratégie de mot de passe** : 12 caractères, complexité exigée, 90 jours.

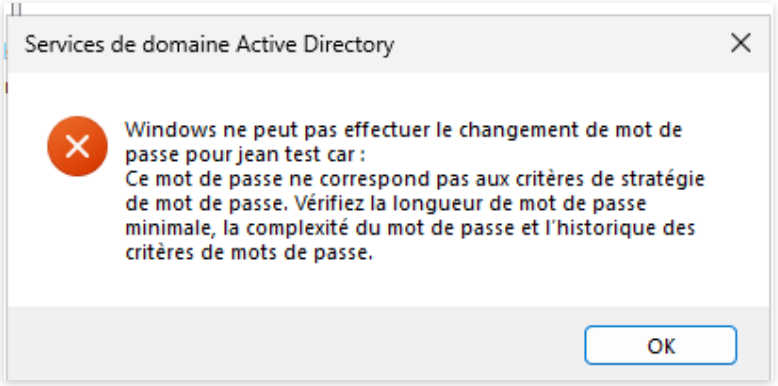


Pourquoi au niveau du domaine ?

La politique de mot de passe des comptes du domaine ne s'applique que si la GPO est liée au domaine lui-même, pas à une OU.

7. GPO n° 2 : vérification

net accounts	Avant	Après
Longueur minimale	7	**12**
Durée de vie maximale	42 jours	**90 jours**
Durée de vie minimale	1 jour	1 jour
Historique	24	24



Test concret : réinitialiser le mot de passe de jean test avec **`abc123`**. Windows refuse : la longueur et la complexité sont bien appliquées.

À savoir

La complexité n'apparaît pas dans net accounts : le test du mot de passe refusé la prouve.

8. Bilan : un domaine opérationnel et testé

1

Installer

Rôle AD DS, forêt domaine.local et DNS intégré

2

Organiser

OU Utilisateurs et Ordinateurs, compte j.test, 2 postes dans le domaine

3

Déployer

GPO-FondEcran et GPO-MotDePasse, appliquées et vérifiées

4

Dépanner

Incidents résolus et documentés en annexe, dont le bureau noir

Compétences BTS SIO : gérer le patrimoine informatique, répondre aux incidents et aux demandes, mettre à disposition des utilisateurs un service informatique.

Annexe A : le bureau noir



`gpresult` disait « GPO-FondEcran appliquée », pourtant le bureau restait noir. Trois erreurs se cachaient l'une derrière l'autre.

Leçon : une GPO appliquée n'est pas forcément une GPO qui marche. Je remonte la chaîne : est-ce qu'elle arrive, pourquoi elle échoue, et ce que Windows a vraiment reçu.

1 L'image lue trop tôt

Le bureau s'affiche avant que le partage réseau soit prêt.

Solution : Copie locale par une préférence de GPO.

2 fond.jpg.jpg

Windows cachait l'extension : la copie échouait (Observateur d'événements, erreur 0x80070002).

Solution : Renommer le fichier en fond.jpg.

3 Un « s » oublié

reg query montre c:\user\Public au lieu de C:\Users\Public.

Solution : Corriger le chemin du papier peint.